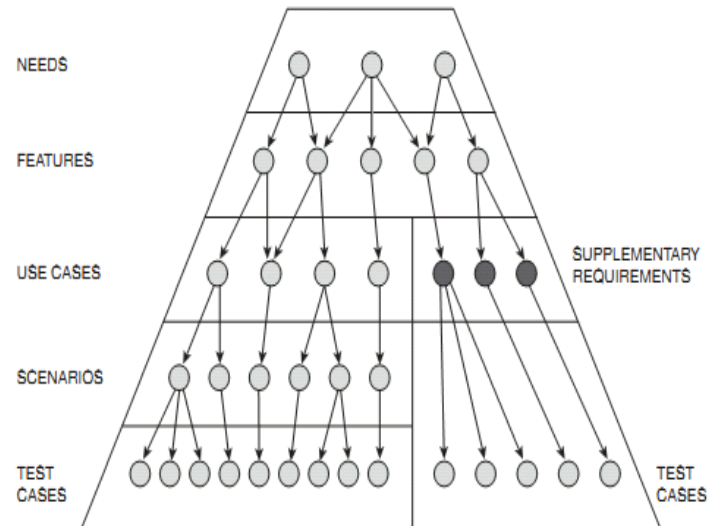


BÀI 7: YÊU CẦU BỔ SUNG (SUPLs) & TÀI LIỆU GLOSSARY (Số tiết: 5 tiết)

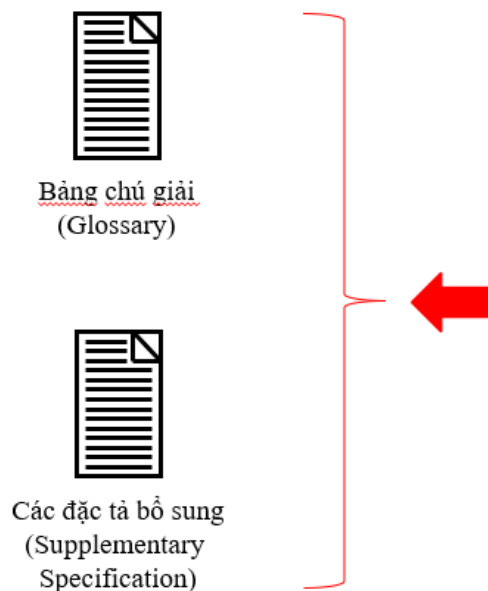
Mục tiêu bài học

- Hoàn thành tầng SUPL của kim tự tháp yêu cầu



Hình 7.1 Kim tự tháp yêu cầu

- Phân tích xác định SUPLs & Xây dựng các tài liệu:



Hình 7.2 Các tài liệu Glossary & Supplementary Specification

Nội dung chính

- Yêu cầu bổ sung (yêu cầu phi chức năng)
- Phân loại yêu cầu bổ sung (supplementary requirements)

- Thu thập, phân tích xác định các yêu cầu bổ sung
- Quản lý yêu cầu bổ sung
- Xây dựng bảng chú giải cho dự án (Glossary Document)
- Thảo luận

7.1 Phân loại yêu cầu phi chức năng phần mềm

SUPLs (Supplementary Requirements) còn được gọi là các yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements). Chúng là các yêu cầu không được biểu diễn trong các use cases. Chúng quan trọng để duy trì hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn, tin cậy, dễ sử dụng, ...

Thu thập như thế nào? Sử dụng cách tiếp cận được đề xuất bởi Peter Eeles

- Tạo danh sách gồm **các loại SUPLs**
- Với mỗi loại, đặt một hoặc nhiều câu hỏi
- Giải thích cho khách hàng sự ảnh hưởng của SUPL và chi phí cho mỗi quyết định của họ
- Nắm bắt các phản hồi của khách hàng cho mỗi câu hỏi
- Gán độ ưu tiên và trọng số cho mỗi yêu cầu.

=> Phỏng vấn, điều tra là kỹ thuật thường được sử dụng để thu thập SUPLs

Phân loại SUPLs

❑ ISO/IEC 9126,

=> Chuẩn quốc tế về đánh giá chất lượng các sản phẩm phần mềm. Hiện tại được thay thế bởi **ISO/IEC 25010**

=> 6 đặc trưng chất lượng chính của sản phẩm phần mềm

- **Functionality**: đánh giá các chức năng được cung cấp bởi phần mềm, đánh giá độ tốt của các chức năng dựa trên các tiêu chí: suitability, accuracy, interoperability, và security.
- **Reliability** : đo khả năng của phần mềm thực hiện dưới những điều kiện xác định. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: maturity, fault tolerance, và recoverability.

- **Usability:** tập trung và tính dễ sử dụng của phần mềm, sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm. Các tiêu chí đánh giá gồm: understandability, learnability, và operability.
- **Efficiency:** đánh giá các nguồn tài nguyên mà phần mềm tiêu thụ. Các tiêu chí đánh giá gồm: time behavior và resource utilization.
- **Maintainability:** đánh giá sự dễ dàng trong sửa đổi phần mềm. Các tiêu chí gồm: analyzability, changeability, và stability
- **Portability:** đánh giá khả năng của phần mềm trong việc chuyển dịch sang môi trường khác. Các tiêu chí đánh giá gồm: adaptability, installability, và conformance.

Hình 7.3 chỉ ra các tiêu chí chất lượng của chuẩn này

Hình 7.3 Các tiêu chí chất lượng của Chuẩn ISO/IEC 9126

Category	Subcategory
Functionality	Accuracy
	Security
	Interoperability
	Suitability
	Compliance
Reliability	Maturity
	Fault tolerance
	Recoverability
Usability	Usability
Efficiency	Efficiency
Maintainability	Testability
	Changeability
	Analyzability
	Stability
Portability	Adaptability
	Conformance
	Replaceability

□ **ISO/IEC 25010:**

Đây là chuẩn quốc tế về định nghĩa mô hình chất lượng cho các sản phẩm phần mềm.
Được sử dụng để đánh giá chất lượng phần mềm.

⇒ **8 tiêu chí chất lượng chính về sản phẩm phần mềm:**

- **Functional Suitability:** mức độ phần mềm đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của người dùng.
- **Performance Efficiency:** Phần mềm thực hiện tốt như thế nào dưới những điều kiện xác định, gồm responsiveness, processing time, và resource usage.
- **Compatibility:** Khả năng phần mềm vận hành trong các môi trường khác nhau, với các hệ thống khác.
- **Usability:** Sự dễ dàng trong việc người dùng học, vận hành, tương tác với phần mềm.
- **Reliability:** Khả năng bảo trì của phần mềm, hiệu năng của nó dưới những điều kiện xác định, bao gồm: fault tolerance and recoverability
- **Security:** Khả năng phần mềm chống lại các truy cập không thuộc thẩm quyền và đảm bảo tính nguyên vẹn của dữ liệu.
- **Maintainability:** Tính dễ dàng trong việc sửa đổi, bao gồm: corrective, adaptive, and perfective maintenance.
- **Portability:** Khả năng phần mềm được chuyển dịch từ môi trường này sang môi trường khác với nỗ lực tối thiểu.

□ **Robert Grandy [GRA92] (IBM)**

=> Áp dụng cho các sản phẩm trong Rational Suilt (IBM). Sự phân loại này còn được gọi là **FURPS+**, viết tắt của **Functionality, Usability, Reliability, Performance, và Supportability**. Dấu (+) biểu diễn các loại ràng buộc gồm: **Design, Implementation, Interface, và Physical**.

Chi tiết các tiêu chí xem tại Hình 7.4:

Hình 7.4 Các tiêu chí chất lượng được đề xuất bởi Robert Grandy

Category	Subcategory	Category	Subcategory
Functionality		Supportability	Testability
Usability	Accessibility		Adaptability
	Aesthetics		Maintainability
	UI consistency		Compatibility
	Ergonomics		Configurability
	Ease of use		Upgradeability
Reliability	Availability		Installability
	Robustness		Scalability
	Accuracy		Portability
	Recoverability		Reusability
	Fault tolerance		Interoperability
	Safety		Compliance
	Security		Replaceability
	Correctness		Changeability
Performance	Throughput		Analyzability
	Response time		Localizability
	Recovery time	Design constraints	
	Startup/shutdown time	Implementation requirements	
	Capacity	Interface requirements	
	Utilization of resources	Physical requirements	
		Documentation requirements	
		Licensing and legal requirements	

7.2 Thu thập, phân tích xác định yêu cầu bổ sung (SUPLs)

Các SUPLs được phân tích xác định từ việc ánh xạ các FEATs sang. Tất cả các FEATs là các yêu cầu phi chức năng chung cho phần mềm được ánh xạ tương ứng thành các SUPLs và được quản lý trong tầng SUPLs của kim tự tháp yêu cầu.

Thực hành ánh xạ các FEATs sang SUPLs cho website du lịch

⇒ Kết quả chỉ ra trong Bảng:

Bảng 7.1 Danh sách các SUPLs được phân tích xác định từ FEATS – Website du lịch

FEAT	SUPL	Priority	Status	Difficulty	Risk	Origin
5	SUPL1: Website sẽ độc lập nền					FEAT 5
6	SUPL2: Website sẽ được kiểm thử đầy đủ với các phiên bản mới nhất của các trình duyệt thông dụng nhất gồm FireFox, IE					FEAT 6
8	SUPL3: Người dung sau khi huấn luyện sử dụng Website sẽ có thể sử dụng thành thạo các chức năng và số lỗi mắc phải không quá 2 lỗi/1 ngày					FEAT 8
9	SUPL4: Thời gian huấn luyện người sử dụng là 2 tuần					FEAT 9
10	SUPL5: Website sẽ có các tab chức năng riêng rẽ cho mỗi loại dịch vụ chính					FEAT 10

11	SUPL6: Website sẽ có một nút next gợi ý luồng mặc định trên mỗi trang màn hình.					FEAT 11
13	SUPL7: Bộ phận phục vụ khách hàng, người quản trị nội dung và quản trị viên sẽ có các tài liệu hướng dẫn sử dụng					FEAT 13
14	SUPL8: Những người dùng ứng dụng gồm: Quản trị viên, bộ phận phục vụ khách hàng và người quản trị nội dung					FEAT 14
15	SUPL9: Website sẽ có độ tin cậy sánh được với các website thương mại khác					FEAT 15
16	SUPL10: Website sẽ có hiệu năng sánh được với các website thương mại khác					FEAT 16
19	SUPL11: Website sẽ được cài đặt trên server của công ty cung cấp web hosting					FEAT 19
20	SUPL12: Website sẽ được phát triển trong vòng 3 tháng, kể từ khi khách hàng ký vào tài liệu vision					FEAT 20
26	SUPL13: Website sẽ hiện thị ngày tháng theo định dạng thiết lập ngày tháng tại trình duyệt của máy tính người dùng					FEAT 26
31	SUPL14: Website sẽ hiển thị lịch biểu đầy xuống để trợ giúp người dùng khi người dùng nhập ngày.					FEAT 31
35	SUPL15: Website sẽ hiển thị dấu * cạnh các trường bắt buộc phải nhập thông tin trên các màn hình nhập liệu.					FEAT 35

Thực hành:

- Dựa trên cách thức phân loại và sử dụng kỹ thuật được đề xuất bởi Peter Eeles. Sinh viên thực hành thu thập bổ sung SUPL cho website du lịch
- Gán giá trị thuộc tính cho các SUPL:
 - Độ ưu tiên;
 - Trạng thái;
 - Độ khó;
 - Độ ổn định;
 - Rủi ro;
 -

7.3 Quản lý SUPLs

Các SUPLs được quản lý trong tài liệu Supplementary Requirements Specification. Cấu trúc tài liệu (IBM) như sau:

1.	Introduction
1.1	Purpose
1.2	Scope
1.3	Definitions, Acronyms and Abbreviations
1.4	References
1.5	Overview
2.	Functionality
2.1	<Functional Requirement One>
3.	Usability
3.1	<Usability Requirement One>
4.	Reliability
4.1	<Reliability Requirement One>
5.	Performance
5.1	<Performance Requirement One>
6.	Supportability
6.1	<Supportability Requirement One>
7.	Design Constraints
7.1	<Design Constraint One>
8.	Online User Documentation and Help System Requirements
9.	Purchased Components
10.	Interfaces
10.1	User Interfaces
10.2	Hardware Interfaces
10.3	Software Interfaces
10.4	Communications Interfaces
11.	Licensing Requirements
12.	Legal, Copyright and Other Notices
13.	Applicable Standards

Hình 7.5 Cấu trúc tài liệu đặc tả SUPLs sử dụng cách thức phân loại FURPS+

Tài liệu này sử dụng cách thức phân loại yêu cầu SUPL được đề xuất bởi **Robert Grandy (FURPS+)**. Mẫu tài liệu này được sinh sẵn khi tạo dự án quản lý yêu cầu sử dụng Rational RequisitePro

Thực hành

Cập nhật SUPLs trong dự án quản lý yêu cầu & Gán thuộc tính cho các SUPLs

7.4 Tài liệu Glossary

Chứa các mô tả về các thuật ngữ, từ viết tắt, ký hiệu sử dụng trong dự án. Ví dụ: Glossary - website du lịch (Hình 7.6)

Rational RequisitePro - OnlineTravelAgency - [TERM: All Glossary Terms]

File Edit View Requirement Traceability Tools Window Help

OnlineTravelAgency

- Features and Vision
- Glossary
 - All Glossary Terms
 - TERM1: actor
 - TERM2: artifact
 - TERM3: baseline
 - TERM4: customer
 - TERM5: change control board
 - TERM6: change management
 - TERM7: change request
 - TERM8: configuration manager
 - TERM9: defect
 - TERM10: developer
 - TERM11: document
 - TERM12: enhancement request
 - TERM13: feature
 - TERM14: I/T
 - TERM15: iteration
 - TERM16: quality assurance (QA)
 - TERM17: project manager
 - TERM18: requirement
 - TERM19: requirement attribute
 - TERM20: requirement type
 - TERM21: requirements management
 - TERM22: requirements specifier
 - TERM23: requirements tracing
 - TERM24: role
 - TERM25: Rational Unified Process
 - TERM26: scope management
 - TERM27: stakeholder
 - TERM28: stakeholder need
 - TERM29: stakeholder request
 - TERM30: software requirement
 - TERM31: team leader
 - TERM32: traceability
 - TERM33: use case (class)

Attribute Matrix

Requirements:	Unique ID	Location	Package	Author	Revision	Date	Reason	Traced-from	Traced-to
TERM1: actor	3	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM2: artifact	4	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM3: baseline	5	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM4: customer	6	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM5: change control board	7	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM6: change management	8	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM7: change request	9	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM8: configuration manager	10	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM9: defect	11	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM10: developer	12	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM11: document	13	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM12: enhancement request	14	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM13: feature	15	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM14: I/T	16	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM15: iteration	17	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM16: quality assurance (QA)	18	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM17: project manager	19	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM18: requirement	20	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM19: requirement attribute	21	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM20: requirement type	22	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM21: requirements management	23	Glossary	Glossary	admin	1.0002	17/09/2001 2	NAME: <no e		
TERM22: requirements specifier	1	Glossary	Glossary	admin	1.0001	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM23: requirements tracing	24	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM24: role	25	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM25: Rational Unified Process	26	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM26: scope management	27	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM27: stakeholder	28	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM28: stakeholder need	29	Glossary	Glossary	admin	1.0004	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM29: stakeholder request	30	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM30: software requirement	31	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM31: team leader	32	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM32: traceability	33	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		
TERM33: use case (class)	34	Glossary	Glossary	admin	1.0003	21/09/2001 3	Requirement t		

Hình 7.6 SUPLs được quản lý trong dự án yêu cầu tạo RequisitePro

Thảo luận: Sinh viên thực hành thảo luận các nội dung:

- ➔ Xác định các SUPLs cho phần mềm cụ thể
- ➔ Xây dựng tài liệu đặc tả SUPLs
- ➔ Xây dựng tài liệu Glossary cho phần mềm